33. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{|x|} & khi\ x\neq 0\\ 1 & khi\ x=0\end{cases}$

34. $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{|x|} & khi\ x\neq 0\\ 0 & khi\ x=0\end{cases}$

35. $f(x)=\begin{cases}x-1 & khi\ x\leq 1\\ ax^2-2 & khi\ x>1\end{cases}$

36. $f(x)=\begin{cases}-2\sin x & khi\ x\leq -\dfrac{\pi}{2}\\ a\sin x+b & khi\ -\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2}\\ \cos x & khi\ x\geq \dfrac{\pi}{2}\end{cases}$

37. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln x}{x-1} & khi\ x\neq \dfrac{\pi}{2}\\ a & khi\ x=1\end{cases}$

Tìm các điểm gián đoạn của các hàm số sau:

38. $f(x)=\dfrac{1}{x^2(x-1)}$

39. $f(x)=\dfrac{|3x-5|}{3x-5}$

40. $f(x)=\dfrac{3^{\frac{1}{x-2}}-1}{3^{\frac{1}{x-1}}+1}$

41. $f(x)=\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{1+x}{1-x}$

Tính đạo hàm các hàm số sau:

42. $y=\sqrt{\sin\sqrt{x}}$

43. $y=2^{\frac{x}{\ln x}}$

44. $y=x^{\sqrt{x}}+x^{x^2}$

45. Cho $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+c^{\frac{1}{x}}} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$. Tính f'(0)

46. Cho $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$

a) Tính f'(x) khi x≠0

b) f'(x) có liên tục tại 0 không?

47. Cho $f(x)=\begin{cases} x^n \sin\dfrac{1}{x} & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$. Tìm n để:

a) f(x) liên tục tại x=0

b) f(x) có đạo hàm hữu hạn tại x=0

c) f(x) có đạo hàm liên tục tại x=0

48. Cho $f(x)=\begin{cases} c^x & x\geq 0 \\ x^2+ax+1 & x<0 \end{cases}$. Tìm a để f(x) có đạo hàm tại x=0

49. Tính đạo hàm y'(x) của các hàm số theo tham số:

a) $x=\ln\left(1+t^2\right) \quad y=t-arctgt$

b) $x=2^{-t}, \quad y=2^{2t}$

50. Tìm $y'(x_0)$ của các hàm số

a) $x=t^3+3t+1, \quad y=3t^5+5t^3+1, \quad x_0=1$

b) $x=c^{-t}, \quad y=c^t\cos t, \quad x_0=0$

51. Tính đạo hàm của các hàm ẩn y=y(x) xác định bởi các phương trình sau:

a) $x^3+\ln y-x^2c^y=0$

b) $x^y=y^x$

c) $x^{y^2}+y^{2\ln x}-4=0$

52. Tính vi phân các hàm ẩn y=y(x)

a) $y^5+y-x^2=1$

b) cos(xy)=x

53. Cho $f(x)=\begin{cases} x^2+2x & x\leq 0 \\ ax+b & x>0 \end{cases}$. Tìm a, b sao cho f(x) liên tục và khả vi với mọi $x\in R$

54. Tính đạo hàm cấp 2 của các hàm cho bởi phương trình tham số

a) $x=c^t\cos t, \quad y=c^t\sin t$

b) $x=\ln\left(1+t^2\right), \quad y=t^2$ tại t=0

55. Tính đạo hàm cấp 2 của các hàm ẩn y(x) cho bởi phương trình

a) $c^{x-y}=xy$

b) $x^4-xy+y^4=1$ tại $M_0(0;1)$

56. Tính đạo hàm và vi phân cấp n của các hàm số sau:

a) $y=2^x+2^{-x}$

b) $y=\ln(ax+b)$